

En fermant une ligne par l'impédance caractéristique du milieu, celle-ci se retrouve partout le long de la ligne. Tout se passe comme en espace illimité (l'onde ne "voit" pas la discontinuité) d'où une OPP sans retour.

Les vérifications expérimentales peuvent s'effectuer sur la phase ou la périodicité spatiale.

Remarque : Ces comportements sont tout à fait analogues à ceux rencontrés sur une ligne électrique (voir O.E. exercice 2.1).

- d) La paroi en $x = l$ est rigide ($Z_c = \infty$), d'où la solution de la question précédente (p maximale et $v = 0$ en $x = l$). La condition en $x = 0$ (membrane du haut-parleur) est plus délicate : il ne s'agit ni d'un nœud, ni d'un ventre de vibration, cependant, la situation est bien plus proche d'un ventre de pression, c'est-à-dire d'un nœud de vitesse, (voir l'exercice 1.10 où la situation est analogue), d'où la condition :

$$\sin kl = 0 \implies k_n l = n\pi \quad \text{avec} \quad k_n = \frac{\omega}{c_n} = \frac{2\pi N}{\sqrt{\gamma R T_n / M}}$$

ce qui donne

$$T_n = \frac{M}{\gamma R} \left(\frac{2Nl}{n} \right)^2$$

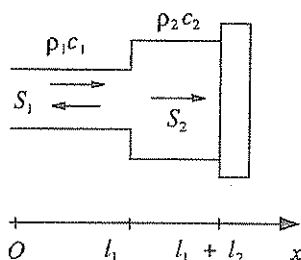
Avec $M = 0,46(44) + 0,54(2) = 21,3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $\gamma = 1,4$ (bien que triatomique, CO_2 linéaire ne possède pas plus de degrés de liberté qu'une molécule diatomique),

$$T_n = 29286/n^2 \text{ soit pour } n = 10, \quad T_{10} = 293 \text{ K} = 20^\circ \text{C}.$$

Remarque : Pour un tube de Kundt, dans la pratique, la température est imposée ; les ondes stationnaires résonnantes sont obtenues en agissant sur N ou l .

- 2.a) L'onde dans le 1^{er} cylindre "voit" à l'entrée du 2^e cylindre une impédance $Z_2 = \frac{\rho_2 c_2}{S_2}$ (impédance caractéristique du milieu). Avec $Z_1 = \frac{\rho_1 c_1}{S_1}$, l'expression du coefficient de réflexion reste

$$r = \frac{Z_2/Z_1 - 1}{Z_2/Z_1 + 1}$$



- b) Cas particulier $\rho_2 c_2 = \rho_1 c_1$, (ceci ne suppose pas les milieux identiques), alors

$$r = \frac{S_1/S_2 - 1}{S_1/S_2 + 1}$$

- $S_1 = S_2$ pas de discontinuité $r = 0$ donc pas de réflexion
 $S_1 \gg S_2$ le tuyau est fermé $r = +1$ il y a réflexion totale dans les 2 cas.
 $S_1 \ll S_2$ le tuyau est ouvert $r = -1$.

c) AN1 : $S_1 = S_2$ d'où $r = \frac{\rho_2 c_2 - \rho_1 c_1}{\rho_2 c_2 + \rho_1 c_1} \simeq \frac{\Delta \rho c}{2 \rho c}$ car ici les milieux sont identiques, mais ont des températures légèrement différentes ; ils présentent donc des impédances voisines.

$$\left. \begin{aligned} P &= \rho \frac{RT}{M} \\ c &= \sqrt{\gamma \frac{RT}{M}} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \rho c = \frac{MP}{RT} \sqrt{\gamma \frac{RT}{M}} \quad \text{en} \quad \frac{1}{\sqrt{T}} \Rightarrow \frac{\Delta \rho c}{\rho c} = -\frac{1}{2} \frac{\Delta T}{T} = 2r$$

$$\Delta T = -4rT = -12 \text{ K}$$

$$\text{AN2 : } \left. \begin{aligned} \text{pour l'air } \rho_1 c_1 &= 408 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \\ \text{pour l'eau } \rho_2 c_2 &= 1,4 \cdot 10^6 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned} \right\} \Rightarrow r = 0,9994$$

Il ne faut pas déduire de la réflexion totale ($r \simeq 1$) que la transmission est nulle, car malgré l'atténuation en dB au niveau de la transmission, celle-ci existe.

2.9 Réflexion - transmission entre deux milieux

Une onde acoustique plane progressive sinusoïdale se propage suivant les x croissants. Le plan $x = 0$ sépare deux milieux matériels d'impédances caractéristiques $\rho_1 c_1$ et $\rho_2 c_2$. La pression incidente est $\underline{p}_i = \underline{p}_0 e^{i(\omega t - k_1 x)}$.

- Écrire les pressions réfléchies $\underline{p}_r$ et transmises $\underline{p}_t$ à l'aide des coefficients de réflexion r et de transmission t en amplitude de pression. Que deviennent ω et k_1 ? En déduire l'expression des vitesses particulières $\underline{v}_i$, $\underline{v}_r$ et $\underline{v}_t$.
- Quelles relations a-t-on en $x = 0$? En déduire les expressions de r et t en fonction de $\alpha = \rho_2 c_2 / \rho_1 c_1$. Donner le déphasage à la réflexion en fonction de α .
- Donner l'intensité acoustique moyenne liée à chaque onde, I_i , I_r et I_t . (voir exercice 2.2 § 2a). Comment définir les coefficients de réflexion R et de transmission T en énergie ? Les calculer en fonction de r , t et α d'abord, puis en fonction de α seul. Vérifier la relation $R + T = 1$. Que traduit-elle ?
- Cas $\rho_1 c_1 \ll \rho_2 c_2$ (réflexion sur une surface rigide) ; donner les limites de r , t , R et T .
 AN : Calculer T et donner l'atténuation correspondante en dB pour l'interface air ($\rho = 1,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, $c = 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$) - eau ($\rho = 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, $c = 1400 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$).
 Donner pour $x < 0$, les expressions réelles de $p_1(x, t)$ et $v_1(x, t)$. Que vaut l'impédance en $x = 0$?

- e) Cas $\rho_1 c_1 \gg \rho_2 c_2$ (réflexion sur une surface souple) ; répondre aux mêmes questions qu'en d).

AN : interface cuivre plein ($\rho = 8,96 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, $c = 5000 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$) - air.

Conclusion.

- a) Les trois ondes ont même pulsation ω car les conditions aux limites sont réalisées $\forall t$, mais elles n'ont pas le même module du vecteur d'onde $k = \omega/c = 2\pi/\lambda$, car la célérité c change avec le milieu, et surtout elles n'ont pas même amplitude ; on écrit p_0 , $r p_0$, $t p_0$, où r et t sont les coefficients de réflexion et transmission en amplitude de pression en $x = 0$, complexes a priori pour intégrer un éventuel déphasage.

(rappel : vitesse et pression sont liées par l'équation d'Euler $\rho \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial x}$)

$$\text{onde incidente} \quad \underline{p}_i = p_0 e^{i(\omega t - k_1 x)}, \quad \underline{v}_i = \frac{\underline{p}_i}{\rho_1 c_1} = \frac{p_0}{\rho_1 c_1} e^{i(\omega t - k_1 x)}$$

$$\text{onde réfléchie} \quad \underline{p}_r = r p_0 e^{i(\omega t + k_1 x)}, \quad \underline{v}_r = -\frac{\underline{p}_r}{\rho_1 c_1} = -\frac{r p_0}{\rho_1 c_1} e^{i(\omega t + k_1 x)}$$

$$\text{onde transmise} \quad \underline{p}_t = t p_0 e^{i(\omega t - k_2 x)}, \quad \underline{v}_t = \frac{\underline{p}_t}{\rho_2 c_2} = \frac{t p_0}{\rho_2 c_2} e^{i(\omega t - k_2 x)}$$

- b) Au niveau du dioptré $x = 0$, il y a continuité de la surpression et de la vitesse particulière (raisonner par l'absurde ! il y aurait non équilibre avec une accélération infinie ou interpénétration ou apparition de vide)

$$\text{dans le milieu 1 : } \underline{p}_1 = \underline{p}_i + \underline{p}_r; \quad \underline{v}_1 = \underline{v}_i + \underline{v}_r$$

$$\text{dans le milieu 2 : } \underline{p}_2 = \underline{p}_t; \quad \underline{v}_2 = \underline{v}_t$$

$$\underline{p}_1(x=0) = \underline{p}_2(x=0) \Rightarrow 1 + r = t$$

$$\underline{v}_1(x=0) = \underline{v}_2(x=0) \Rightarrow \frac{1-r}{\rho_1 c_1} = \frac{t}{\rho_2 c_2} \quad \text{ou encore} \quad 1-r = \frac{t}{\alpha},$$

d'où

$$r = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}$$

et

$$t = \frac{2\alpha}{\alpha + 1}$$

Ces coefficients ne dépendent donc que du rapport des impédances spécifiques des deux milieux comme cela a été vu pour r dans l'exercice 2.8 ; ils sont ici réels.

Si $\alpha > 1$, $r > 0$ réel : pas de déphasage à la réflexion

Si $\alpha < 1$, $r < 0$ réel : déphasage à la réflexion de π (c'est l'équivalent de la réflexion vitreuse en optique)

Si $\alpha = 1$, il n'y a plus de discontinuité d'impédance (sans que les milieux soient nécessairement identiques) et alors $r = 0$, $t = 1$.

- c) **Rappel** : $I = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(p \cdot v^*)$, sans qu'il soit nécessaire de revenir en notation réelle (par $\underline{r} = |\underline{r}| e^{i\varphi_r}$) et calculer $I = \langle p v \rangle$; dans les deux cas, on comprend qu'il ne subsiste que $|\underline{r}|^2$ et non $\underline{r}^2$.

$$I_i = \frac{p_0^2}{2\rho_1 c_1}, \quad I_r = -\frac{|\underline{r}|^2 p_0^2}{2\rho_1 c_1} \quad \text{et} \quad I_t = \frac{|\underline{t}|^2 p_0^2}{2\rho_2 c_2}$$

Les coefficients de réflexion et transmission en énergie sont (en incidence normale) : $R = \frac{I_r}{I_i} = |\underline{r}|^2 = r^2$ et $T = \frac{I_t}{I_i} = |\underline{t}|^2 \frac{\rho_1 c_1}{\rho_2 c_2} = \frac{t^2}{\alpha}$

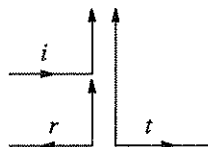
soit $R = \left(\frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}\right)^2$ et $T = \frac{4\alpha}{(\alpha + 1)^2}$, d'où il vient facilement

$$R + T = 1$$

ou encore $|I_r| + I_t = I_i$ ce qui traduit la conservation du flux d'énergie en $x = 0$.

- d) $\rho_1 c_1 \ll \rho_2 c_2 \Rightarrow \alpha \gg 1$ d'où

$$\begin{cases} r \rightarrow 1 \\ t \rightarrow 2 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} R \rightarrow 1 \\ T \rightarrow 0 \end{cases}$$



Le signal transmis est d'amplitude double, mais transporte une énergie très faible ! Ceci est également vrai pour la corde vibrante (voir exercice 1.7 § 1).

AN : pour l'interface air-eau $T = \frac{t^2}{\alpha} \simeq \frac{4}{\alpha} = \frac{4\rho_1 c_1}{\rho_2 c_2} = \underline{1,2 \cdot 10^{-3}}$.

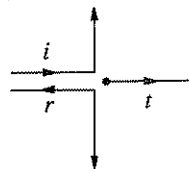
L'atténuation en dB est donnée par $10 \log T$ (et non $20 \log T$ car T est une grandeur énergétique - voir exercice 2.1 § 3a) d'où $10 \log T = \underline{-29 \text{ dB}}$.

Dans le cas de la réflexion quasi-totale $r \simeq 1$ on a $\underline{p_1} = 2p_0 \cos k_1 x e^{i\omega t}$,

soit $p_1(x, t) = 2p_0 \cos k_1 x \cos \omega t$; de même $v_1(x, t) = \frac{2p_0}{\rho_1 c_1} \sin k_1 x \sin \omega t$.

On retrouve le système d'onde stationnaire (nœuds de pression = ventres de vitesses) avec $Z(0) = p(0)/v(0) \rightarrow \infty$ traduisant simplement une vitesse particulière nulle sur une surface parfaitement rigide (nœud de vitesse)

- e) $\rho_1 c_1 \gg \rho_2 c_2 \Rightarrow \alpha \ll 1$ d'où $\begin{cases} r \rightarrow -1 \\ t \rightarrow 0 \end{cases}$ et $\begin{cases} R \rightarrow 1 \\ T \rightarrow 0 \end{cases}$



Le signal transmis transporte toujours une énergie très faible.

AN : pour l'interface cuivre plein-air

$$T = \frac{t^2}{\alpha} \simeq 4\alpha = \frac{4\rho_2 c_2}{\rho_1 c_1} = \underline{3,6 \cdot 10^{-5}} \quad \text{soit} \quad \underline{10 \log T = -44 \text{ dB}}$$